بسم الله الرحمن الرحيم

مطبوعـــات

أ/ مكاشفي

في

الفيزيـــاء

الموجـــات

إعداد الأستاذ/

محمـــد المكاشفـــي

هـــاتف : ٠٥٦٨٠٩٠٠٦٢

فبرايـــر ٢٠٢٢

الموجات

عرف الموجة ؟ هي اهتزازات تسري في الاوساط المختلفة أو الفراغ .

❖ الموجة تكرر نفسها كما اكملت طولاً موجياً (λ)

أذكر استخدامات الموجات الآتية :

أ/ الموجات الكهرومغناطيسية

١/ نقل البرامج التلفزيونية و الاذاعية ٢/ الاتصالات الهاتفية

٣/ خدمات الانترنت

ب/ الموجات الصوتية فوق السمعية

١/ التشخيص الطبي ٢/ تفتيت الحصيات في الكلي

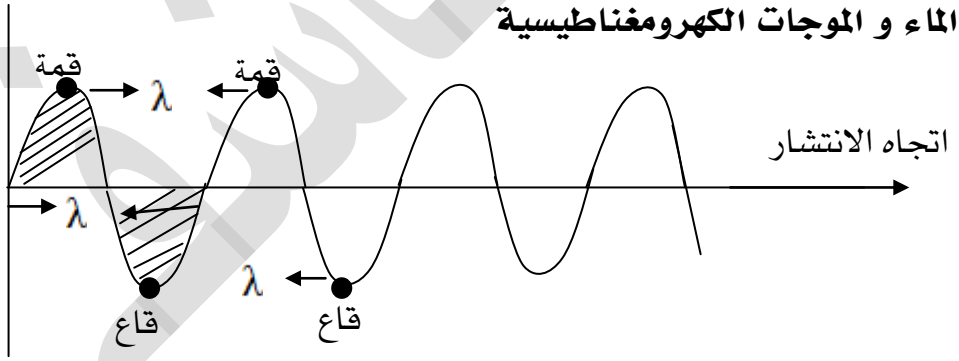
أذكر اقسام الحركة الموجية ؟

١/ الحركة التي تحتاج الي وسط مادي لتنتقل فيه مثل موجات الصوت وموجات الماء

٢/ الحركة التي تنتشر في الفراغ مثل موجات الضوء و الراديو .

أذكر أقسام الموجات مع تعريفها ؟

١/ الموجة المستعرضة : هي التي اهتزازها في الاتجاه العمودي علي اتجاه انتشار الموجة مثل لها موجات الماء و الموجات الكهرومغناطيسية

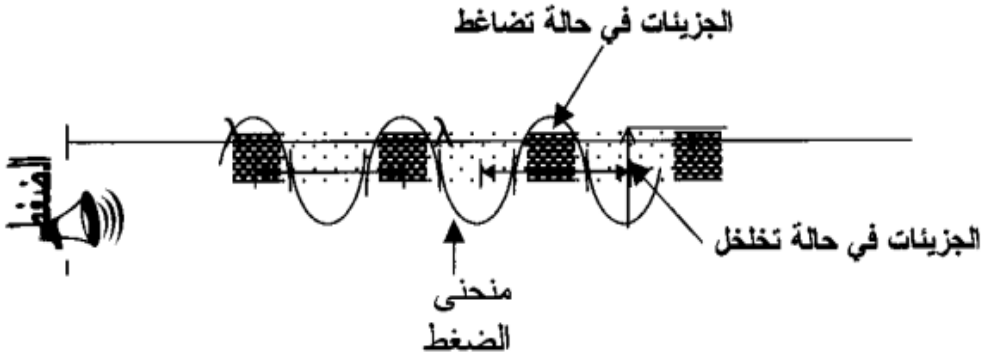


❖ اتجاه الانتشار و التذبذب لموجة مستعرضة وطول الموجة (λ) لا مدا

❖ويعرف الطول الموجي لموجة مستعرضة بانه المسافة بين قمتين أوقاعيين متتالين .

❖ بصورة عامة يعرف الطول الموجة بانه المسافة التي تكمل خلالها الموجة اهتزازه أو ذبذبه كاملة .

٢/ الموجة الطولية : وهي تنتشر في الاوساط المادية وهي عبارة عن اهتزازات جزيئات الوسط في اتجاه انتشار الموجة ومثال لها موجات الصوت وموجات الزمبرك.



❖ **يعرف الطول الموجي للموجة الطولية بان المسافة بين مركزي تضاغطيين أو تخلخلين متتالين .**

❖ **التضاغط** : هو تقارب جزئيات الوسط .

❖ **التخلخل** : هو تباعد جزئيات الوسط .

❖ الطريقة التي ينتقل بها الصوت في الهواء تمثل طريقة موجات سلك الزنبرك .

ما الفرق بين الحركة التوافقية و الحركة الموجية ؟

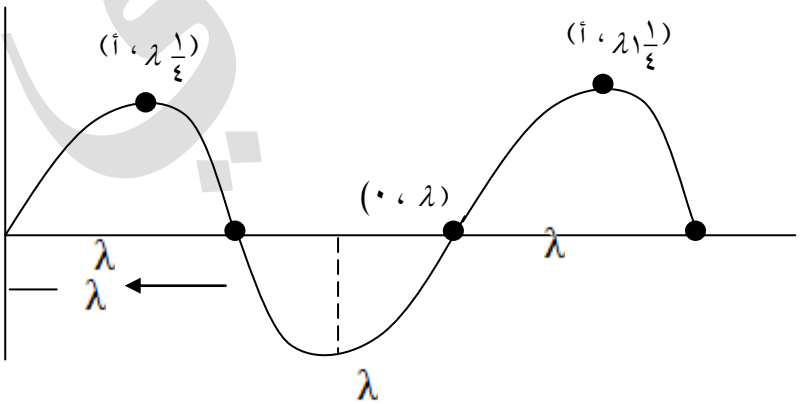
الحركة الموجية تمر عبر المكان مع مرور الزمن خلافاً للحركة التوافقية التي لا تنتشر في المكان مع مرور الزمن .

أكتب معادلة الموجة الساكنة ؟

$$ص = أ \ جا \ \frac{\pi ٢}{\lambda} \ س$$

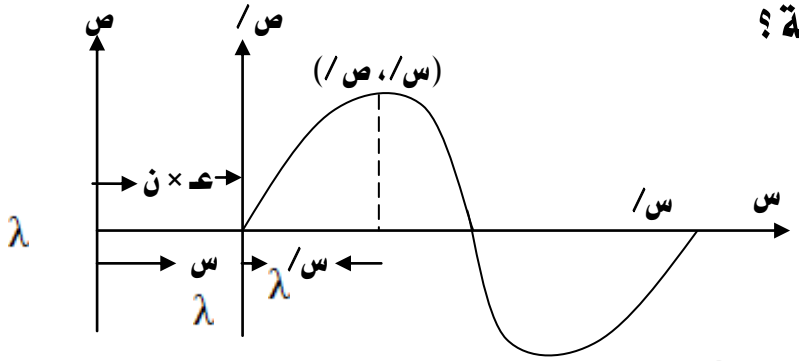
ص ≡ الازاحة الراسية　　س ≡ الازاحة الأفقية　　أ ≡ الاتساع　　λ ≡ الطول الموجي

❖ ازاحة النقطة في الشكل الجيبي تتوقف علي بعد النقطة (س) من بداية الموجة .



شكل الموجة وهي ساكنة

٦- أكتب معادلة الموجة المتحركة ؟



س = س/ + عـ × ن

س/ = (س- عـ × ن)

ص/ = أ جـــا $\frac{\pi ٢}{\lambda}$ س/

بصورة عامة نجد أن :

$$ص = أ جـــا \frac{\pi ٢}{\lambda} (س- عـ × ن)$$

عـ ≡ سرعة الموجة ن ≡ الزمن الكلي .

عرف تردد الموجة (ذ) ؟

هو عدد الطول الموجي λ الذي يمر في الثانية الواحدة

$$سرعـة الموجة(عـ) = \lambda × ذ$$

تطبيقـات

مثال (١) :

موجة متحركة معادلتها في الصورة ص = ٣ جـــا $\frac{\pi}{٢٥}$ (س -٢٠٠ن) جد اتساع الموجة وطولها الموجي وسرعتها وترددها ؟

الحل

ص = ٣ جا $\frac{\pi}{٢٥}$ (س – ٢٠٠ ن) نقارب

ص = أ جا $\frac{\pi ٢}{\lambda}$ (س – عـ ن)

أ = ٣ متر

$\frac{\pi}{٢٥} = \frac{\pi ٢}{\lambda}$ λ = ٥٠ متر عـ = ٢٠م /ث ⟵ ذ = $\frac{ع}{\lambda} = \frac{٢٠٠}{٥٠}$ = ٤ هيرتز

مثال (٢) : موجة طولها الموجي ٢٠٠ متر وترددها ١٠٠٠ هيرتز واتساعها ٥ متر جد سرعتها ومعادلتها؟

الحل

ع = λ × ذ = ٢٠٠ × ١٠٠٠ = ٢٠٠٠٠٠ م /ث

ص = أ جا $\frac{\pi ٢}{\lambda}$ (س − عـ ن) ص = ٥ جا $\frac{\pi ٢}{٢٠٠}$ (س − ٢٠٠٠٠٠ ن) متر

مثال (٣) :

موجة معادلتها في الصورة ٥ص = جا $\frac{\pi}{١٠٠}$ (٢س − ٢٠٠ ن) **جد اتساعها و طولها الموجي و ترددها ؟**

الحل

٥ص = جا $\frac{\pi}{١٠٠}$ (٢س − ٢٠٠ ن) $\frac{٥ص}{٥}$ = $\frac{١}{٥}$ جا $\frac{\pi ٢}{١٠٠}$ (س − ١٠٠ ن)

ص = $\frac{١}{٥}$ جا $\frac{\pi ٢}{١٠٠}$ (س − ١٠٠ ن) ص = أ جا $\frac{\pi ٢}{\lambda}$ (س − عـ ن)

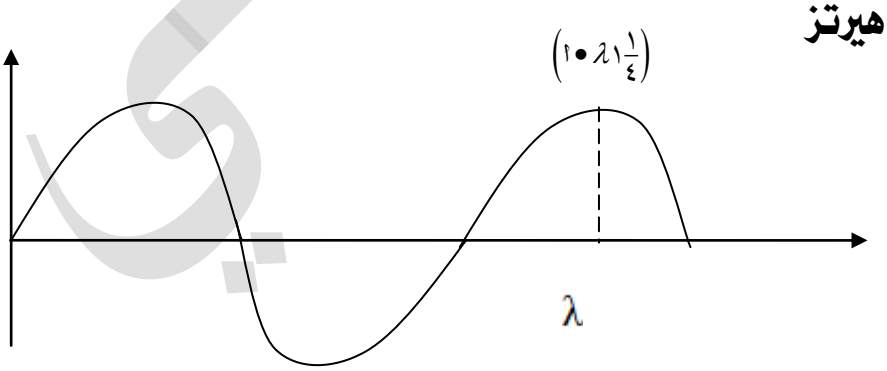
أ = $\frac{١}{٥}$ متر

$\frac{\pi ٢}{١٠٠} = \frac{\pi ٢}{\lambda}$ ← $\frac{\pi ٢}{\pi ٢} \lambda = \frac{٢٠٠}{\pi ٢} \pi$ ← λ = ١٠٠ متر

عـ = ١٠٠ م / ث ، ذ = $\frac{ع}{\lambda} = \frac{١٠٠}{١٠٠}$ = ١ هيرتز

مثال (٤) :

الرسم يوضح موجة متحركة النقطة أ (٢٠ ، ٥) جد الاتساع و الطول الموجي ومعادلة الموجة اذا كان ترددها ٥ × ١٠^{١٨} هيرتز



$\lambda = \frac{\text{الازاحة الافقية}}{\text{عدد الزيزبات}} = ٢٠ \times \frac{٤}{٥}$ = ١٦ متر ، أ = ٥ متر

عـ = λ × ذ = ١٦ × ٥ × ١٠^{١٨} = ٨ × ١٠^{١٩} م /ث

ص = أ جا $\frac{\pi ٢}{\lambda}$ (س − عـ ن) = ٥ جا $\frac{\pi ٢}{١٦}$ (س − ٨ × ١٠^{١٩}) متر

تمرين

١/في الجدول أدناه عرّف الطول الموجي للموجة الطولية و المستعرضة وأذكر مثالاً لكلٍ ؟

	الطولية	المستعرضة
الطول الموجي		
مثال		

٢/ ارسم دائرة حول الحرف الذي يشير الي أفضل إجابة صحيحة :

١) الموجات الطولية هي التي تهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجه ، مثال لها :

أ/ الموجات الكهرومغنطيسية ب/ الموجات الصوتية ج/ موجات الماء

٢) من أمثلة الموجات الطولية :

أ/ موجات الرادار ب/ موجات الصوت ج/ الموجات الدقيقة د/ موجات الراديو

٣) موجات الضوء هي :

أ/ موجات مستعرضة نحتاج الي وسط تنتشر فيه

ب/ موجات طولية تحتاج الي وسط تنتشر فيه

ج/ موجات مستعرضة لاتحتاج الي وسط تنتشر فيه

د/ موجات طولية لا تحتاج الي وسط تنتشر فيه

٤) يقاس الطول الموجي (λ) بوحدة :

أ/ الانجستروم ب/ الهيرتز ج/ راديان / ثانية د/ كل ما ذكر صحيح

٣/ أكتب معادلة سرعة الموجة الكهرومغنطيسية (عـ) بدلالة تردد الموجة (ذ) وطولها الموجي (λ).

٤/ قارن بين الموجات الميكانيكية و الموجات الكهرومغنطيسية بملأ الجدول التالي :

وجه المقارنة	الموجات الميكانيكية	الموجات الكهرومغنطيسية
تعريفها		
نوعها		
من أمثلتها (مثالين لكل)		

٥/ موجة كتبت معادلتها بالشكل : ٢ ص = ٦ جا $\frac{\pi}{١٠٠}$ (٢س − ٢٠٠ ن) . جد :

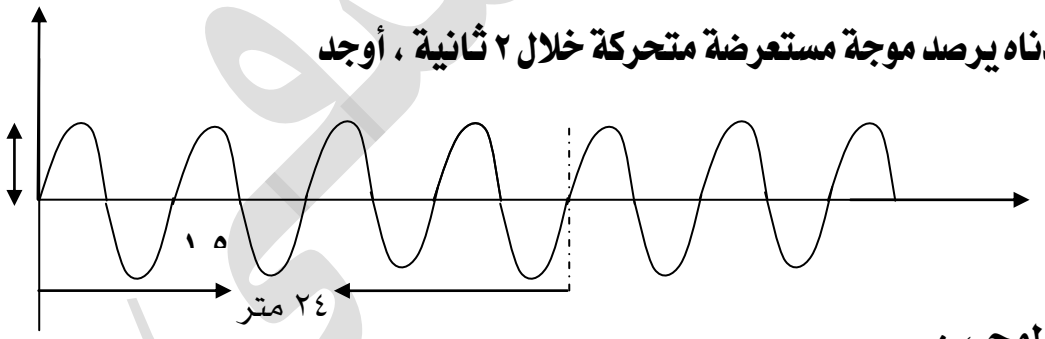
١) اتساعها :

٢) طولها الموجي :

٣) سرعتها :

٤) ترددها :

٦) الرسم ادناه يرصد موجة مستعرضة متحركة خلال ٢ ثانية ، أوجد



١/ الطول الموجي :

٢/ التردد :

٣/ سرعة الموجة :

٤/ معادلة الموجة اذا كانت ساكنة :

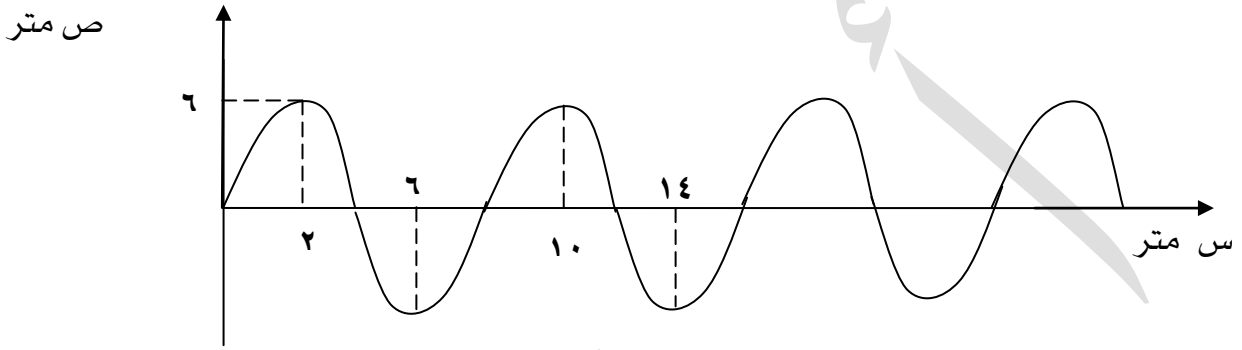
٥/ الاتساع :

_____

٧/ موجة متحركة باتساع مقداره ٧ متر وتردد ٤٠ هيرتز وطول موجي ٥٠ متر ، أوجد معادلة الموجة

_____

_____



٨/ الشكل التالي يوضح موجه متحركة : (تمعّن الشكل جيداً ثم أكمل التالي)

١/ الاتساع = _____

٢/ الطول الموجي = _____

٣/ اذا كان الزمن الدوري للموجة هو ٠.٠٢ ثانية ، فان تردد الموجة =

_____

٤/ سرعة الموجة =

_____

٥/ معادلة الموجة هي =

_____

٩/ ما الفرق بين الحركة الموجية و الحركة التوافقية البسيطة ؟

_____

_____

لكم بالنجاح والتفوق...